חוקיות גפרורית

צבי שלם

הפעילות שלפנינו עוסקת בחשיבה לוגית, בדגש על חשיבה מהסוף להתחלה. היא מורכבת משלוש משימות כיתתיות וממשימת אתגר אחת המיועדת לתלמידים מתקדמים; זו האחרונה אינה מיועדת לתלמידים בבית-הספר היסודי.

ניהול השיעור

הציגו לתלמידים את 10 הספרות הכתובות בעזרת גפרורים:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

כעת כתבו על הלוח בכתב גפרורים את סדרת המספרים הבאה (משמאל לימין), ושאלו אותם על איזו חוקיות היא מושתתת.

256 , 16 , 8 , 7 , 3

פתרון:

כל מספר מתאר את סכום הגפרורים מהם מורכב המספר שלפניו בסדרה. המספר הראשון, 256, מורכב מ- 16 גפרורים, ולכן המספר השני בסדרה הוא 16. 16 עצמו מורכב מ- 8 גפרורים ולכן המספר השלישי בסדרה הוא 8, וכך הלאה.

אמרו לתלמידים שלחוקיות שזה עתה התגלתה נקרא "חוקיות גפרורית". בקשו מהתלמידים להמשיך את הסדרה עוד 3 איברים. הנה הסדרה בת 8 האיברים המתקבלת: 256,16,8,7,3,5,5,5

הסבירו לתלמידים שבכל המשימות שיופיעו להם בהמשך יהיה עליהם להציג סדרות שאין בהן איברים חוזרים – למשל הסדרה לעיל בלי שני מספרי 5 הימניים.

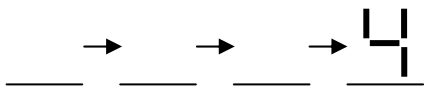
כעת חלקו את דף התלמיד, המכיל 3 שאלות המתבססות על חוקיות גפרורית.

דף תלמיד

חוקיות גפרורית

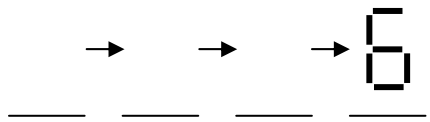
השלימו את הסדרות הבאות על-פי חוקיות גפרורית. כל המספרים באותה הסדרה חייבים להיות שונים.

משימה א



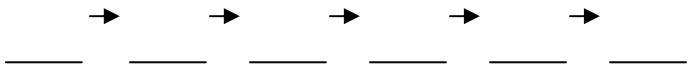
תנאי נוסף: המספר הראשון בסדרה צריך להיות תלת-ספרתי אי-זוגי.

משימה ב



תנאי נוסף: המספר הראשון בסדרה צריך להיות תלת-ספרתי המתחלק ללא שארית ב- 25, אך אינו מתחלק ב- 3.

משימה ג



תנאי נוסף: על המספר הראשון בסדרה להוות את סכום חמשת המספרים שאחריו.

הספרות:



המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
Israel Center for Excellence through Education
מצוינות

משימת אתגר

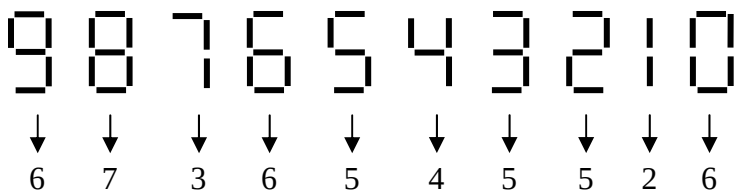
בנו סדרה בעלת חוקיות גפרורית, אשר מורכבת מ- 3 איברים, שכל אחד מהם הוא מספר ריבועי.

תוכלו לתת משימה זו לתלמידים זריזים במהלך השיעור או לתת אותה כאתגר לבית.

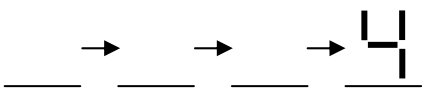
פתרונות

לכל המשימות יכולה להיות יותר מדרך פתרון אחת (ברם, לכל משימה, למעט משימת האתגר, יש פתרון יחיד). הקשיבו להסברי התלמידים כיצד פתרו את המשימות השונות. הנה הפתרונות שלנו.

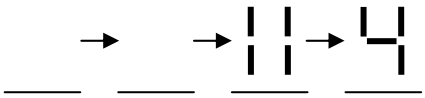
לצורך הנוחות, נכתוב עבור כל ספרה את מספר הגפרורים מהם היא מורכבת.



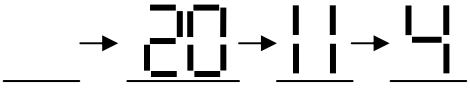
משימה א



המספר היחיד המורכב מ- 4 גפרורים מלבד המספר 4 (שאותו אסור לרשום שוב) הוא 11.



כעת נחשוב לרגע על המספר הראשון בסדרה. מספר זה הוא כזכור תלת-ספרתי. המספר 888 הוא התלת-ספרתי המכיל את כמות הגפרורים הגדולה ביותר – 21. לכן, המספר השני בסדרה, שהוא מספר הגפרורים של המספר הראשון בסדרה, אינו יכול להיות גדול מ- 21. בדיקה קצרה מראה שהמספר השני בסדרה, שחייב להיות מורכב מ- 11 גפרורים, הוא בהכרח 20.

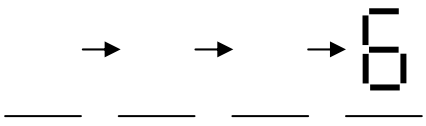


כעת אנו מחפשים מספר תלת ספרתי אי-זוגי המורכב מ- 20 גפרורים. לא קשה לראות שהמספר היחיד המקיים תנאי זה הוא 889:

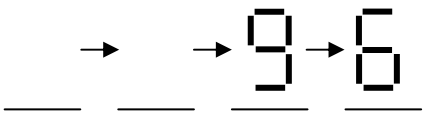


המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
Israel Center for Excellence through Education
מצוינות 2000

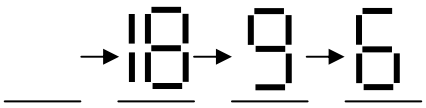
משימה ב



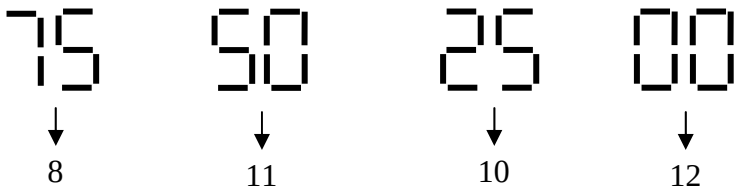
קיימים שישה מספרים המכילים 6 גפרורים: 0,6,9,24,42,77. שלושת המספרים הדו-ספרתיים נפסלים, כיוון שאז הם מחייבים מספרים גדולים מדי לפניהם בסדרה. 6 נפסל כיוון שהוא כבר מופיע בסדרה, ו- 0 כיוון שאין מספר המורכב מ-0 גפרורים. המספר הקודם חייב להיות 9.



כמו בפעם הקודמת, אסור לחרוג מהגבול של 21 עבור המספר השני בסדרה. בדיקה קצרה מראה שהמספר היחיד האפשרי הוא 18.



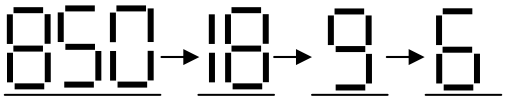
המספר הראשון בסדרה מתחלק ב- 25. לכן, שתי הספרות האחרונות שלו חייבות להיות מבין ארבע האפשרויות הבאות:



כתבנו עבור כל מספר את כמות הגפרורים מהם הוא מורכב.

גם אם נוסיף את הספרה 8 כספרת מאות לזוג הספרות 25 או 75, לא נגיע לכמות כוללת של 18 גפרורים (כנדרש מהמספר השני בסדרה). אפשרויות אלה נפסלות.

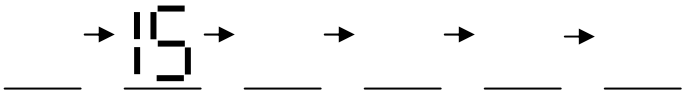
על-מנת להשלים את הזוג 00 ל- 18 גפרורים, אנו נדרשים לצרף את 6 או את 9, אך בשני המקרים נקבל מספר המתחלק ב- 3 ללא שארית. הזוג 50 מתאים למשימה – יש לצרף אליו את המספר 8 כדי לקבל את הפתרון:



משימה ג

שאלה זו היא מעניינת וכלל לא פשוטה. התלמידים בוודאי יתחילו להתמודד איתה תוך ניסוי וטעייה. רבים ילכו מהסוף להתחלה, כמו שעשו בשתי השאלות הקודמות. במהלך ניסיונות הפתרון יגלו התלמידים מהר מאוד שעליהם לדאוג לכך שהמספרים בסדרה לא יהיו גדולים מדי. אם למשל המספר השני בסדרה הוא 156, הרי שהמספר הראשון בסדרה צריך להיות מורכב מ- 156 גפרורים, מה שאומר שהוא עצום, ולא ייתכן שסכום שאר המספרים בסדרה יהיה שווה לו.

דרך הפתרון שנציג כעת תתמקד במספר השני בסדרה. נניח לרגע שמספר זה הוא 15.

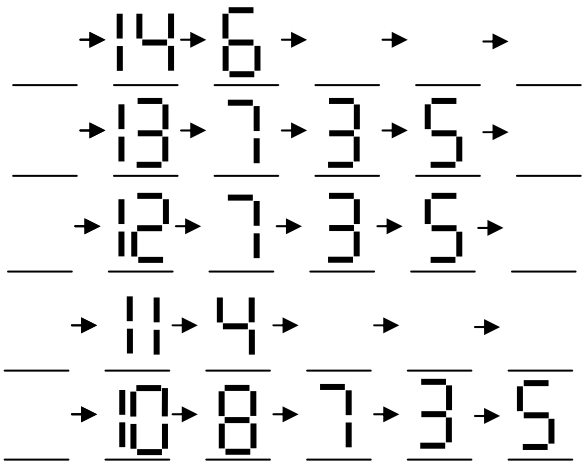


במקרה זה, המספר הראשון בסדרה חייב להיות מורכב מ- 15 גפרורים, ולכן הוא בהכרח לפחות תלת-ספרתי! קל לראות שמספר זה לא יכול להיות הסכום של האיברים שאחריו.

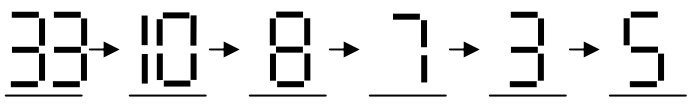
גם מספרים מעל 15 יוצרים בעיה דומה. שימו לב שאם למשל נרשום במקום המספר 15 את המספר 22, הרי שהמספר הראשון בסדרה יהיה לפחות 4 ספרתי!

נותר לבדוק עבור האיבר השני בסדרה מספרים הקטנים מ- 15.

הנה הבדיקות שלנו (לא המשכנו בכתיבה כאשר התקבל מספר החוזר על עצמו):



אתם מוזמנים לבדוק שאף אחד מהמספרים 1-9 אינו מוליך ל- 5 איברים שונים. המספר 10 הוא היחיד המאפשר ליצור אחריו עוד 4 מספרים שונים. סכום המספרים שהתקבלו הוא 33, ולכן המספר הראשון בסדרה חייב להיות 33. בדיקה קצרה מראה שהמספר 33 מורכב מ- 10 גפרורים, ולכן תואם את חוקיות גפרורית.



המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
Israel Center for Excellence through Education

פתרון משימת האתגר

במשימה זו, אם התלמידים אינם עושים זאת בעצמם, מומלץ להציע להם ליצור רשימה של המספרים הריבועיים עד למקום מסויים.

למשל: 1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144

ניסוי וטעיה קצרים עשויים להוליך את התלמידים לאחת משתי האפשרויות הבאות:



חשוב לציין כי למשימה שהצגנו קיימים אינסוף פתרונות, ואין הכרח לסיים את הסדרה באחת משתי האפשרויות לעיל. אנו נמשיך מעתה רק עם הסדרה הימנית מבין השתיים.

כעת ברור כי המספר הראשון בסדרה חייב להיות גדול מאוד – מורכב מ- 81 גפרורים (הוא חייב להיות בן לפחות 12 ספרות – המספר האחת-עשרה ספרתי המורכב מהמספר הגדול ביותר של גפרורים הוא 88888888888 – 77 גפרורים). הבעיה היא שהתלמידים כלל אינם מכירים מספרים ריבועיים גדולים שכאלה.

נציג כעת דרך התמודדות עם המשימה בה נתקלנו באחד מהשיעורים, בהם העברנו את הפעילות.

אחד התלמידים, שהבין שבתוצאה הסופית צריך להיות מספר המורכב מ- 81 גפרורים, התעלם לרגע מעניין הריבועיות ויצר את המספר הבא המורכב מ- 81 גפרורים: 888,888,888,884. בשלב זה התלמיד קיווה שהמספר שיצר הוא ריבועי. האמת היא שהסיכויים לקבלת מספר ריבועי בדרך זו הם נמוכים מאוד. מי שיסתכל בסדרת הריבועים יראה שההפרשים ביניהם הולכים וגדלים, ובמספרים גדולים המרחקים בין שני מספרים ריבועיים הוא גדול, כך שהסיכוי ליפול במקרה על מספר ריבועי הוא קטן.

התלמיד פנה אל המורה וביקש ממנו לבדוק אם המספר שקיבל הוא ריבועי. מאחר שבמחשבון רגיל אין אפשרות לכתוב מספר בן 12 ספרות, המורה ביקש מהתלמיד להיעזר בתכנת האקסל. התברר שלמספר אין שורש שלם.

סביר שדרך זו לא תוליך את התלמידים למציאת פתרון לשאלה.

לאלה העובדים על המשימה בכיתה והגיעו לנקודה בה הם מבינים שהם מחפשים מספר ריבועי גדול, אך מתקשים ביצירת מספרים כאלה, תוכלו להפנות את המשימה הבאה:

צרו מספר ריבועי בן 20 ספרות. משימה זו עשויה להאיר מעט את הדרך אל הפתרון.

דרך טובה בניסיון ליצור מספר ריבועי בן 20 ספרות היא להכפיל מספר בן 10 ספרות בעצמו. כאן יכול לעלות הרעיון להכפיל בעצמו את המספר:

1,000,000,000 פעולה זו תיצור מספר בן 19 ספרות: 1,000,000,000,000,000,000

לא עמדנו במשימה, אך ניתן לעמוד בה אם נחליף את ה- 1 השמאלי ב- 4 למשל: 4,000,000,000. הכפלת מספר זה בעצמו תיצור את המספר הבא:

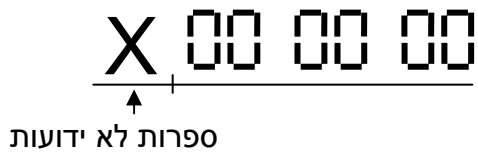
16,000,000,000,000,000,000. למספר זה 20 ספרות. עמדנו במשימה.

אגב, ניתן לבדוק שמספר הגפרורים במספר שקיבלנו הוא 116.

הרעיון שזה עתה הצגנו יכול לעזור בפתרון המשימה. נחפש מספר המסתיים בסדרה של אפסים, שאם כופלים אותו בעצמו מתקבל מספר ובו 81 גפרורים. כפי שראינו, מספר האפסים בתוצאה הוא פעמיים מספר האפסים שבמספר אותו כופלים בעצמו.

כל ספרה 0 מורכבת מ- 6 גפרורים. מתוך כך ננסה לגרום לכך שבתוצאה יופיעו 12 אפסים המורכבים יחד מ- 72 גפרורים. 14 אפסים הם כבר יותר מדי, כיוון שהם מורכבים מ- 84 גפרורים.

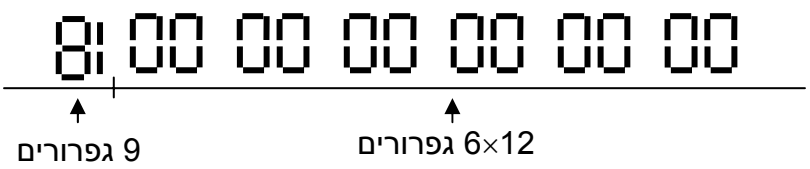
כך ייראה המספר שאותו נעלה בריבוע:



וכך ייראה המספר הריבועי המתקבל מהכפלת המספר לעיל בעצמו:



שימו לב שנותר לחפש מספר ריבועי בן 9 גפרורים, כדי לקבל בסך-הכול 81 גפרורים. למעשה כבר מצאנו מספר כזה: 81. כך נגיע למספר שהוא פתרון אפשרי למשימת האתגר:



השורש של מספר זה הוא המספר השלם הבא:

